电解质的电离 离子反应：盐水为什么导电、"酸碱相遇"到底发生了什么

化学 2.2 · 鲁科版《必修 第一册》第2章第2节 · 教材印刷页 p53–65 · 零基础首学版 v1.0（出品：并行搜索员C·队3席·1031）

先看一个日常现象：泡腾片放进水里，"滋——"地冒出一大堆气泡，药水喝起来像汽水（教材 p53 图2-2-1）。可它明明是**干燥的固体**，平时不冒一个泡，为什么一进水就变了？答案藏在"水里到底发生了什么"——这正是本节要拍慢镜头的地方：物质溶进水以后，会**散架**吗？散成的碎片是什么？两杯"碎片水"倒在一起，又是谁在和谁反应？

读完这节你能：

- 判断一种化合物是不是**电解质**，并写出它的**电离方程式**；
- 说清**离子反应**的定义和发生条件，认出"酸+碱"这类反应的真面目；
- 按四步法写出并检查**离子方程式**，还能用它解释"检验 Cl^- / SO_4^{2-}"和"粗盐水除杂"。

开讲前的三件预备（都没有就先补这三件）：

① **"纯净物"不是"干净"：**它是2.1节的概念——只由一种物质组成。盐酸是 HCl 气体溶在水里，是**混合物**，别把它当纯净物。

② **离子符号怎么读：**右上角的小数字是**带的电荷**。Na^+ 读"钠离子，带一个单位正电荷"；SO_4^{2-} 读"硫酸根离子，带两个单位负电荷"。电荷守恒配平时全靠它。

③ **"电导率"：**仪器给溶液导电能力打的分，数值越大导电越强（p56 图2-2-6 的 pH 计是另一个仪器，测酸碱度）。

第①站 三态导电实验：NaCl 在什么情况下"通电亮灯"

教材 p53–54 先做了一个三连实验（观察·思考：研究氯化钠的导电性），把干燥的氯化钠摆出三种形态，逐个接上直流电源和电灯泡：

样品（p54 观察记录表）	能否导电	一句话解释
固态氯化钠（干晶体）	不导电	Na^+ 和 Cl^- 被静电作用"锁"在晶格里，**不能自由移动**
熔融状态的氯化钠（加热化开）	导电	受热破坏了离子间的相互作用，出现**能自由移动的离子**
NaCl 溶液（溶进水里）	导电	水分子把 Na^+、Cl^- 拉离晶体表面进入溶液，同样自由了

结论就一句话（p54 原文逻辑）：**晶体里的离子"动不了"所以不导电；一旦熔化或溶进水，离子自由了、能在电场里定向移动，就导电。**灯泡亮不亮，看的不是"有没有离子"，而是"离子能不能自由跑"。

像氯化钠这样，溶于水或受热熔化时解离成能够自由移动的离子的过程称为**电离**（ionization）（p54）。

电离能写成一个式子，叫**电离方程式**（ionization equation）（p55）：

$$NaCl \xlongequal{} Na^+ + Cl^-$$

验一验①（30秒）： KNO_3 溶于水，溶液里该有哪些自由移动的离子？
K^+ 和 NO_3^-——KNO_3 电离成钾离子和硝酸根离子（K^+、NO_3^- 电荷相加恰好抵消）。

第②站 给化合物贴标签：电解质，以及"酸碱盐"的水中身份

实验表明（p55）：氯化氢气体、氢氧化钠固体等很多物质溶于水后都能电离导电；NaOH、K_2SO_4 等在熔融状态下也能电离导电。据此教材给出定义：

在水溶液中或熔融状态下能够导电的**化合物**称为**电解质**（electrolyte）（p55）。

坑点1：电解质必须是化合物，而且判断看"能否导电"这个行为。铜丝能导电但它是单质不是化合物，所以铜不是电解质（导电的金属单质不是电解质）；蔗糖溶于水不电离也不导电，是**非电解质**（p56 首段预告了溶液性质只属于电解质溶液）。**坑点2："溶液导电"是必要条件之一：**"水溶液中**或**熔融状态下"——两个条件占一个就行，但都要落在"化合物"身上。

酸、碱、盐都是电解质。溶进水里电离之后，看生成的离子"长相"就能分类（p55）：

类别	电离时的标志（p55 原文口径）	例子与电离方程式（p55）
酸（acid）	生成的**阳离子全部是 H^+** 的化合物	$HCl \xlongequal{} H^+ + Cl^-$
碱（base）	生成的**阴离子全部是 OH^-** 的化合物	$NaOH \xlongequal{} Na^+ + OH^-$
盐（salt）	能生成**金属阳离子（或铵离子）和酸根离子**的化合物	$K_2SO_4 \xlongequal{} 2K^+ + SO_4^{2-}$

注意"全部"两个字（p55 原文着重口径）： $NaHSO_4$ 电离也会出 H^+，但同时还有 Na^+，阳离子不是"全部"是 H^+——按教材口径它不按"酸"论，分类看**电离产物的全集**，不是看有没有某种离子。

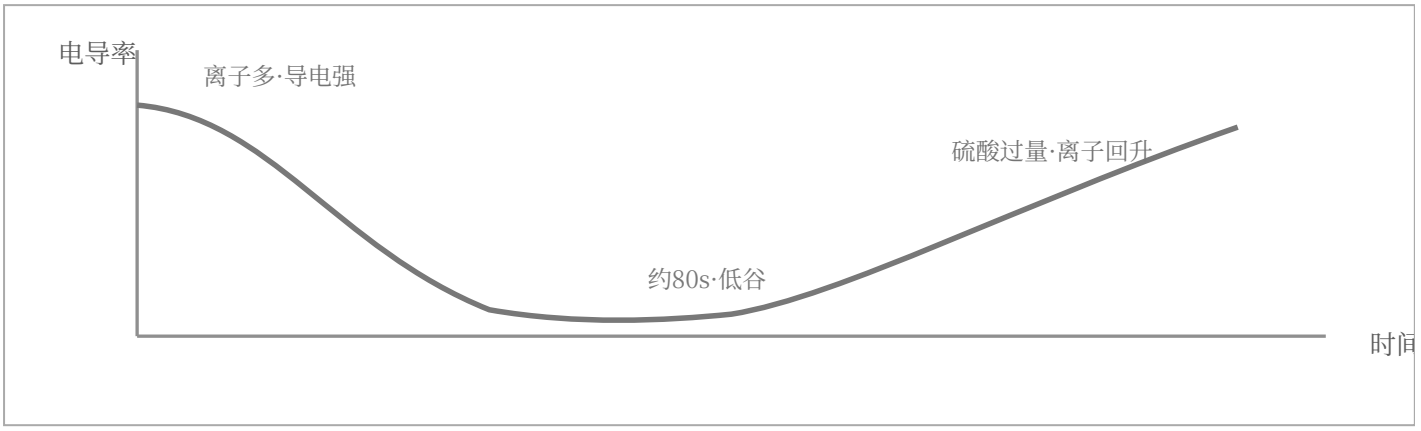
拓展视野（p55）：强电解质和弱电解质。相同温度、相同浓度下，盐酸比醋酸导电强——因为 HCl 在水中**完全电离**，醋酸只**部分电离**。完全电离的叫**强电解质**：强酸（H_2SO_4、HNO_3、HCl）、强碱〔NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$〕、大部分盐（NaCl、KNO_3、$CuSO_4$）；部分电离的叫**弱电解质**：弱酸（H_2CO_3、CH_3COOH）、弱碱（$NH_3 \cdot H_2O$）等。**水是一种极弱的电解质。**

电解质溶液里既然有自由移动的离子，溶液就会表现出颜色、酸碱性、导电性等性质（p56）：离子浓度越大颜色越深，可以用**比色计**测离子浓度；H^+ 或 OH^- 让溶液显酸性或碱性，可以用酸碱指示剂检验、用 **pH 计**测浓度。教材还给了两个真实落点：**水培营养液**按 K^+、NH_4^+、NO_3^-、PO_4^{3-} 的浓度要求选盐配制（p56 迁移·应用）；人体大量出汗或腹泻时 Na^+、K^+、Cl^- 随汗液流失，会恶心、呕吐、肌肉痉挛，所以要补水分和盐分——电解质饮料里 Na^+ 约 21 mmol/L、K^+ 约 5.4 mmol/L（p56–57 身边的化学+图2-2-7），自制时 1 L 水加 2 g 左右食盐即可（p57）。

> **验一验②（30秒）：** $Ba(OH)_2$ 是酸、碱还是盐？写出电离方程式。
> 碱——它电离出的阴离子全部是 OH^-。$Ba(OH)_2$ ═══ $Ba^{2+} + 2OH^-$（p59 方法导引原式）。

第③站 离子反应：两杯"碎片水"相遇，谁动了谁的浓度

电解质溶于水电离出自由离子，所以它们在水溶液中的反应一定与这些离子有关（p57）。教材做了一支"慢镜头"实验（观察·思考，p57–58）：向滴有酚酞的 $Ba(OH)_2$ 溶液中匀速滴加稀硫酸，用电导率传感器全程记录——



这张图在说什么：电导率先跌到谷底再回升（图2-2-8 p58 实验曲线示意）。谷底=溶液里几乎没有自由离子了——H^+、OH^-、Ba^{2+}、SO_4^{2-} 四种离子刚好"两两配对跑光"。

为什么？看溶液里原本有什么（p58 原文逻辑）：硫酸电离出 H^+ 和 SO_4^{2-}，$Ba(OH)_2$ 电离出 Ba^{2+} 和 OH^-。混合后：

$$H^+ + OH^- \rightarrow \text{难电离的 } H_2O \qquad Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \text{ 沉淀}$$

四种离子两两"抱团"变成**水**（难电离）和**硫酸钡**（沉淀），溶液里自由离子急剧减少——电导率跌到谷底。这就是反应的**实质**。类似地，盐酸与 NaOH 溶液反应的实质就是 H^+ 与 OH^- 结合生成水，Na^+ 和 Cl^- 根本不参与（p58）。

> 在溶液中有离子参加的化学反应称为**离子反应**（ionic reaction）（p58）。溶液中的某种或某些离子的**浓度发生改变**时，离子反应才能发生。

酸、碱、盐在溶液里的复分解反应，生成**难溶的物质（沉淀）、难电离的物质（如 H_2O）或挥发性物质（气体）**，都会让某些离子浓度降低——所以**复分解反应都属于离子反应**（p58）。

> **验一验③（30秒）：** NaCl 溶液和 KNO_3 溶液倒在一起，有离子反应吗？
> 没有。混合后四种离子（Na^+、Cl^-、K^+、NO_3^-）依然全部自由游离，没有任何离子浓度降低——不生成沉淀、难电离物或气体，离子反应不发生（p58 条件反推）。

第④站 离子方程式：把"一类反应"写成一行

离子反应用**离子方程式**（ionic equation）表示（p59）。NaOH 溶液与稀盐酸的反应，化学方程式有千千万万个，但它们的离子方程式都是同一行：

$$OH^- + H^+ \longrightarrow H_2O$$

离子方程式表示的不仅仅是一个反应，而是一类反应，并且揭示了这类反应的实质（p60）——这就是它比化学方程式"值钱"的地方。

写法A：教材方法导引三步（p59–60，以稀硫酸+$Ba(OH)_2$为例）

第1步 定存在形式和数量关系： 易溶于水且易电离的反应物（强酸、强碱、可溶性盐）按电离方程式写成离子符号，其他写化学式。$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$（离子比 2:1）；$Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$（离子比 1:2）。

第2步 确定真正反应的微粒、产物和数量关系： H^+ 配 OH^- 生成水，Ba^{2+} 配 SO_4^{2-} 生成沉淀；生成的水是硫酸钡的 2 倍（p60 交叉配对图）。

第3步 写出并配平： 按**电荷守恒+原子种类和数量守恒**配平：

$$2H^+ + 2OH^- + Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow 2H_2O + BaSO_4\downarrow$$

写法B：资料在线"改写法"四步（p61）

步	操作（p61 原文口径）	以盐酸+NaOH为例
1	写出化学方程式	$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$
2	改写：易溶易电离的拆成离子符号；难溶物、挥发物和水保留化学式	$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \longrightarrow H_2O + Na^+ + Cl^-$
3	删去未参与反应的离子	删 Cl^-、Na^+
4	检查：电荷守恒+原子守恒	$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ ✓

> **坑点2："拆不拆"只认三条——易溶、易电离、在溶液里。**p64 练习4(1)是教材埋的正题：向**碳酸钙**（难溶固体）里加盐酸，$CaCO_3$ 必须整体写化学式，不能拆成 $Ca^{2+}+CO_3^{2-}$；同理氢氧化铜悬浊液也不拆。写成"$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$"就是错的——错在把不在溶液里的东西当成自由离子了。

卡住了？三步急救包：

① 忘了"谁拆谁不拆"→ 只背一句：**强酸、强碱、可溶性盐拆；沉淀、气体、水、氧化物、弱电解质、难溶物不拆**（写法B第2步原文口径）。

② 配平配不动 → 先配**电荷**（左右两边电荷代数和必须相等），再配**原子个数**；两个都平才算平。

③ 分不清"离子方程式对不对"→ 回到定义自查：它有没有让**某些离子浓度降低**？拆掉的微粒在操作条件下真的自由存在吗（p64 练习4 的判断标准）。

离子反应的三个"实战应用"（p61）

用途	操作（p61 原文口径）	离子方程式
检验 SO_4^{2-}	先滴稀盐酸无明显现象，再滴 $BaCl_2$ 溶液出白色沉淀	$Ba^{2+} + SO_4^{2-} ═══ BaSO_4\downarrow$
检验 Cl^-	滴 $AgNO_3$ 出白色沉淀，再滴稀硝酸沉淀不溶解	$Ag^+ + Cl^- ═══ AgCl\downarrow$
除杂分离	用 CO_3^{2-} 除去溶液中的 Ca^{2+}	$Ca^{2+} + CO_3^{2-} ═══ CaCO_3\downarrow$

教材还安排了学生必做实验「**食盐的精制**」（p62–63）：氯碱工业用的粗食盐水中含 Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-} 三种杂质离子，用 $BaCl_2$、NaOH、Na_2CO_3 等把它们分别转化为沉淀，再定**试剂添加顺序**（后加的试剂要能顺便收走前面过量试剂引入的新杂质）并检验是否除净——这是"除杂五步法"（p62 方法导引）的完整落地。

验一验④（挑战，1分钟）： K_2CO_3 溶液与足量稀硫酸反应，写出离子方程式。

K_2CO_3 拆成 $2K^+ + CO_3^{2-}$，H_2SO_4 拆成 $2H^+ + SO_4^{2-}$；真正反应的是 CO_3^{2-} 与 H^+：$CO_3^{2-} + 2H^+ ═══ H_2O + CO_2\uparrow$（p64 练习2(3)同型·$K^+$、$SO_4^{2-}$ 旁观删去）。

收口：把这一节带走

三句话（能默写才算读完）：

① 溶于水或熔化时解离出自由离子=电离；能这么干的化合物=电解质（酸：阳离子全是 H^+；碱：阴离子全是 OH^-；盐：金属阳离子或铵离子+酸根）。

② 溶液里有离子参加、且某些离子浓度因此降低的反应=离子反应；复分解生成沉淀、水、气体，全都属于离子反应。

③ 离子方程式拆"强酸强碱可溶盐"、留"沉淀气体水"，按电荷守恒+原子守恒配平——它表示的是**一类**反应的实质。

自测四连（自编，素材改编自教材 p64–65 练习与活动，答案侧自编并标注）：

1.（改编自 p64 练习1(2)）KCl 溶液里大量存在的微粒是？——K^+、Cl^-（还有 H_2O；几乎无 KCl"分子"，因为它是可溶盐、在水中完全电离）

2.（改编自 p64 练习3）$H^+ + OH^- ═══ H_2O$ 可以表示哪些反应？举两个。——盐酸+NaOH、稀硫酸+KOH 等强酸与强碱的中和（生成物只有难电离的水·Na^+/K^+ 与 Cl^-/SO_4^{2-} 旁观）

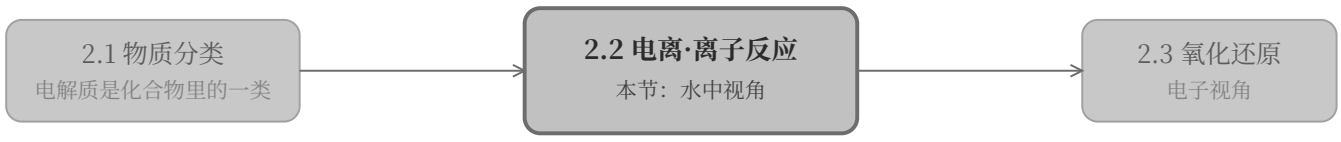
3.（改编自 p65 练习5）只取 E（0.1 mol·L^{-1} $Ba(OH)_2$ 溶液），溶液里的离子及浓度是？——Ba^{2+} 0.1 mol·L^{-1}、OH^- 0.2 mol·L^{-1}（电离比 1:2，且电荷平衡 0.1×2=0.2×1）

4.（改编自 p65 练习7(1)）显酸性的废水（含大量 Na^+、Cu^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、NO_3^-）中，Ag^+ 和

CO_3^{2-} 能大量共存吗？——都不能：Ag^+ 遇 Cl^- 生成 AgCl 沉淀（p61 检验反应）；CO_3^{2-} 遇 H^+ 生成水和 CO_2（p64 练习3(4)）——离子浓度都会降低，离子反应发生

高考怎么考（考位锚）：本节是全册"水中反应观"的地基。**①离子共存**判断（题面给酸性/碱性/某离子，问不能大量共存——实质=会不会发生离子反应）；**②离子方程式正误判断与书写**（拆留、守恒、按量反应）；**③离子检验与除杂流程**（Cl^-/SO_4^{2-} 的"先酸化"防干扰逻辑、粗盐水除杂试剂顺序）。考法示意，真题锚候采如实申报、不代拟。

下一站（2.3 氧化还原反应，p66 起）：水里的"换离子"看完了，还有一类反应在"换电子"——铁把 $CuSO_4$ 里的铜置换出来时，电流表指针都动了（p67 图2-3-2）。化合价升降背后的电子转移，下节拆开看。



p47预告的两刀"分类"在本章兑现：电解质/非电解质（本节）→ 氧化剂/还原剂（下节）

这张图在说什么：2.1 的"多种分类角度"在本节落了第一刀（按能否导电分出电解质），下一刀（按化合价变没变分出氧化还原）在 2.3。

零基础首学版 v1.0 · 事实层素材源：鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》（山东科学技术出版社）p53–65 影印逐页对照（智慧平台 contentId=88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115 · ts=1754905612635 · 图N→正文页N−6 · 影印图存席位私有目录 p35_jc_chem21/；泡腾片引言、三态导电观察记录、电离/电解质/酸碱盐电离定义、NaCl与HCl/NaOH/K_2SO_4电离方程式、强弱电解质名单、比色计pH计、营养液与电解质饮料数据、$Ba(OH)_2$与稀硫酸电导率曲线与反应实质、离子反应定义与发生条件、离子方程式三步法与改写法四步、SO_4^{2-}/Cl^-检验与CO_3^{2-}除杂三式、食盐精制除杂、p64–65练习与活动题面均逐字/逐项锚定）

设计标准（黄金样本1.1/3.2定版延续）：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编内容全部显式标注 · 教材原文标注页码 · **图示必配且坐标脚本生成**